北极星运维手册

内部资料 | 版本 1.0

2.1 部署拓扑

生产环境采用三可用区部署，每个可用区至少 2 个应用节点和 1 个数据库副本。

接入层使用负载均衡，健康检查间隔 5 秒，连续 3 次失败摘除节点。

数据库采用主从复制，主库故障时自动切换到从库，切换时间通常在 30 秒内。

2.2 监控指标

核心监控指标包括请求成功率、P99 延迟、错误率、CPU 使用率和连接数。

告警阈值：P99 延迟超过 800 毫秒持续 5 分钟，或错误率超过 1% 持续 3 分钟。

监控数据保留 90 天，超期数据转入冷存储，保留 1 年。

2.3 备份与恢复

数据库每小时做一次增量备份，每天 02:00 做一次全量备份。

恢复演练每季度一次，目标 RTO 为 2 小时，RPO 为 1 小时。

备份文件加密存储，密钥由独立的 KMS 管理，运维人员无解密权限。

2.4 故障分级

P1 为全站不可用，P2 为核心功能受损，P3 为非核心功能异常，P4 为体验问题。

P1 故障要求 15 分钟内拉起义诊，2 小时内给出初步结论。

每次 P1 故障后 5 个工作日内输出复盘报告，包含根因、影响面和改进项。

2.5 发布流程

发布采用灰度策略，先 5% 流量，观察 30 分钟后扩到 50%，再观察 30 分钟全量。

每次发布必须可回滚，回滚窗口为 24 小时。

工作日 10:00 至 18:00 为发布窗口，其他时间发布需要值班经理审批。

2.6 容量规划

单节点建议承载 500 并发，超过后应横向扩容。

存储容量按年增长 60% 预估，预留 30% 缓冲。

扩容操作建议在业务低峰期执行，避免触发自动扩缩容抖动。